# 梁骋

llccheng1026@126.com · +86 177 2532 6072 · Google Scholar · 微信： lcaiwsl

## 教育经历

**北京邮电大学 • 计算机学院** 2021.09 – 2025.06

计算机科学与技术叶培大创新创业实验班, **GPA 3.73/4.0 , 排名 21/401 (5%)**

**上海交通大学 • 人工智能学院** 2025.09 – 至今

人工智能，博士生在读

## 实习经历

**上海人工智能实验室 | 基模预训练实习生** 2025.1 – 至今

**预训练数据构建管线**

- 负责**预训练数据打分、数据配比及 Scaling 验证**。

**循环语言模型架构与预训练**

- **Intern-S2-Mobius 架构设计 [1]：**以全局共享 Memory 存储知识、多个 Reasoner 迭代查询与更新隐状态，实现**知识与推理解耦**；35B 模型在保持相近下游能力的同时，实现**近 4 倍端到端推理加速**。
- **等算力循环预训练 UpLoop [2]：**通过**渐进深度增长与层复制**复用已学习权重，将早期浅层训练节省的计算预算用于后期共享中间层的循环执行，在**最终参数量、训练 token 与训练 FLOPs 均匹配**稠密基线的条件下训练循环模型。在 FineWeb-Edu 上开展 **370M、760M、1.3B** 三档预训练；1.3B 模型的 22 项下游任务平均分由 **22.99 提升至 27.52**，并验证收益可迁移至数学推理微调。
- **非对称循环架构设计 [3]：**提出 AsymLoop，以**单次因果编码器与共享参数循环解码器**分离上下文编码与迭代精炼；编码器生成固定 Global KV，解码器每轮生成 Local KV，通过**单一 softmax 联合注意力**融合持久上下文与当前状态。在 FineWeb-Edu 上开展 **60M 至 1B** 四档从零预训练，采用基于权重谱统计的分层学习率分配；匹配有效深度和训练 token 预算时，1B 模型七项任务平均零样本准确率较 Full Loop 由 **49.58% 提升至 50.85%**。扩展至 5 倍训练预算、OLMo 风格骨干与稀疏 MoE；OLMo 风格骨干验证困惑度较深度匹配的 Full Loop 降低 **14.8%**。
- **循环递归状态建模 [4]：**提出 RecLoop，以**共享残差化 GRU** 在循环边界累积 token 对齐的记忆，通过 **Dual-QKV Fusion** 以可学习门控将历史记忆注入 Q/K/V，分离当前状态更新与跨轮历史存储，所有参数跨轮共享。在 FineWeb-Edu 上以固定 10B token 预算开展 **71M–1.06B 参数、3–12 次循环**的预训练对比，缩放律拟合显示达到相同验证损失时所需参数**约减少 11%**。

## 研究论文与技术报告

[1] **Intern-S2-Mobius: Foundation Model with Decoupled Knowledge and Reasoning.**

Tech report K. Chen, ..., **Cheng Liang**, et al. **Tech Report**

arXiv *GitHub* *Model*

[2] **UpLoop: Training Looped Transformers via Upcycling at No Extra Pretraining Compute.**

Looped Transformer Pretraining **Cheng Liang***, T. Zhang*, et al. **in submission**

[3] **Asymmetric Looped Transformers: Fixed Global Representations for an Iterative Decoder.**

Looped Transformer Pretraining **Cheng Liang**, et al. **in submission**

arXiv *Project*

[4] **RecLoop: Recurrent State Modeling for Looped Transformers.**

Looped Transformer Pretraining **Cheng Liang**, et al. **in submission**

[5] **PhenoLIP: Integrating Phenotype Ontology Knowledge into Medical Vision–Language Pretraining.**

Multimodal Pretraining Phenotype Knowledge **Cheng Liang**, et al. **ECCV 2026**

arXiv *GitHub* *Model* *Dataset* *Project*

[6] **Balancing the Experts: Unlocking LoRA-MoE for GRPO via Mechanism-Aware Rewards.**

Reinforcement Learning MoE C. Ma, ..., **Cheng Liang**, et al. **ICLR 2026**

*OpenReview*

[7] **AVI-Bench: Toward Human-like Audio-Visual Intelligence of Omni-MLLMs.**

Omni Model Benchmark Y. Wang, ..., **Cheng Liang**, et al. **ICML 2026**

arXiv *GitHub* *Dataset* *Project*

[8] **LLM-Explorer: Towards Efficient and Affordable LLM-based Exploration for Mobile Apps.**

GUI Agent | Self-evolving Memory | S. Zhao, ..., **Cheng Liang**, et al. **MobiCom 2025**

arXiv *GitHub*

[9] **Advancing Radiology Foundation Models with Reasoning through Step-by-step Verification from Daily Reports.**

Process-supervised RL | Z. Fan, **Cheng Liang**, et al. **(Nature) Communications Medicine**

arXiv *GitHub* *Model* *Dataset* *Cited by 50*

[10] **Evaluating Large Language Models in Dynamic Clinical Decision-Making with Standardized Patient Cases.**

Clinical Agent | Benchmark | **Cheng Liang**, et al. **NPJ Digital Medicine (在投)**

arXiv *GitHub* *Dataset*

## 荣誉奖项

- 华为 ICT 大赛　　昇腾 AI 赛道中国区二等奖（全国第六）
- CSP 认证　　C/C++ : 340 分, 排名（1.98%）

## 其他科研与实习经历

### 上海人工智能实验室　　2025.1 – 至今

**AI for Science**

- **表型知识增强的多模态预训练 [5]：**构建 52 万余图文对的 PhenoKG，以两阶段知识蒸馏融入表型本体先验；表型分类准确率较 BiomedCLIP 提高 **8.85 个百分点**。
- **过程监督的 GRPO 算法改进 [9]：**从临床报告挖掘推理步骤，在 GRPO 中引入过程奖励，训练 ChestX-Reasoner；构建含 5.9 万问答与 30.1 万推理步骤的评测集，验证诊断与推理能力。
- **MedSP1000 临床智能体评测 [10]：**将标准化病人教学案例转化为多智能体闭环仿真，构建覆盖 17 个专科的 1,638 个交互病例与 24,602 条评分细则，评估问诊、治疗规划及动态决策能力。

### 清华大学智能产业研究院　　2024.1 – 2024.12

**GUI Agent 与 Omni Model 对齐**

- **Self-evolving GUI Agent 探索 [8]：**通过 Self-evolving Memory 将交互轨迹压缩为抽象状态与动作，以知识引导应用探索；在 20 款应用上取得更高覆盖率，调用成本较 DroidAgent 降至约 1/148。
- **Omni Model 对齐评测基准 [7]：**构建覆盖感知、理解与推理的音视频联合评测体系，涵盖 14 项任务、5,864 个样本；通过低语义陌生刺激检验模型的跨模态对齐与泛化能力。
- **2024 AIR 冬令营优秀营员第一名：**奖金 15,000 元。